МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ВЕБПРОГРАМУВАННЯ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 10

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірив:
доцент кафедри АІС
Притчин О. С.

Кременчук 2026

Тема: **Робота з умовними операторами та циклами**

Мета: познайомитись з умовними операторами та циклами і отримати головні навички роботи з цими частинами мови JavaScript.

Порядок виконання роботи

Відповідно до варіанта 1 створив змінну age зі значенням 20 і за допомогою умовного оператора if перевірив, чи вік більший або дорівнює 18. Якщо умова істинна, програма виводить «Ви маєте право голосувати», інакше – «Ви не маєте права голосу».

Для завдання 2 створив змінну dayOfWeek зі значенням «понеділок» і за допомогою оператора вибору switch вивів повідомлення для кожного дня тижня. Гілка default передбачає випадок, коли значення не відповідає жодному дню.

Для завдання 3 створив цикл for, який виводить числа від 1 до 10 у консоль.

Запустив програму через розширення Code Runner і перевірив результати виконання в консолі.

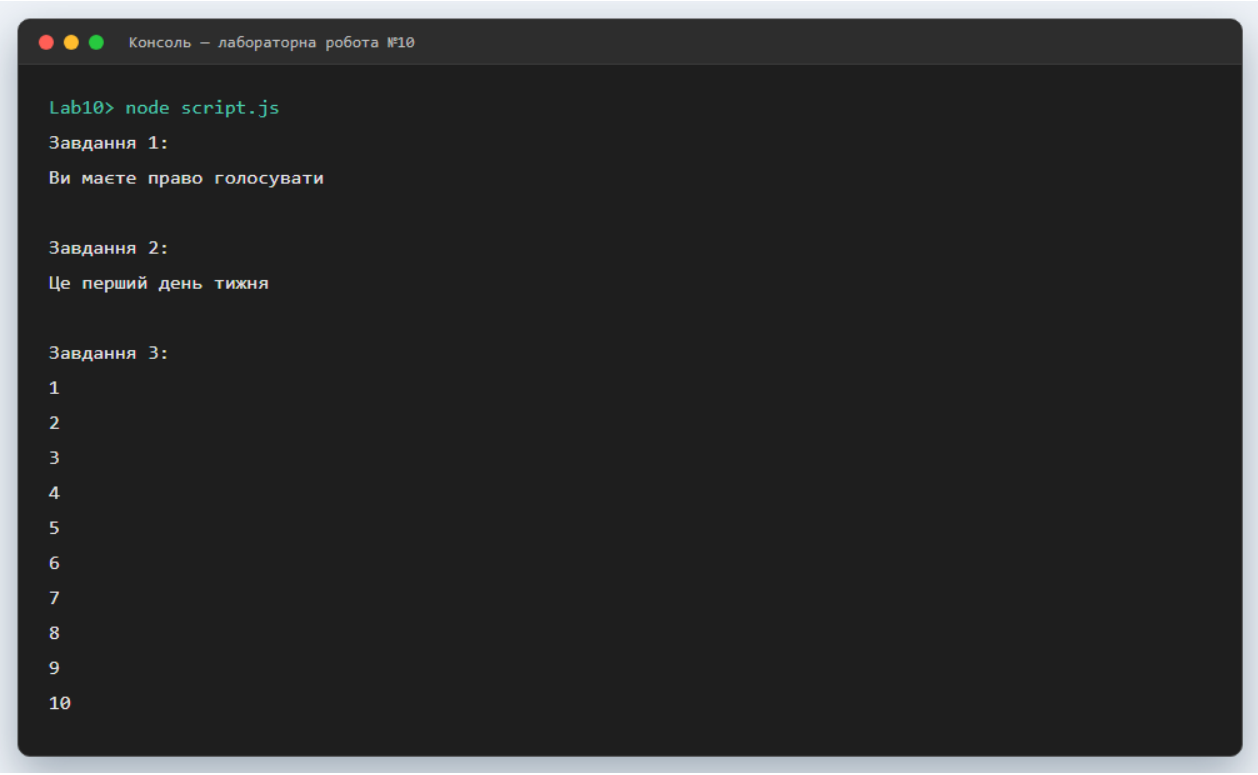


Рисунок 1 – Результат виконання програми в консолі

Код програми script.js:

```
//
==========================================================
===
// Лабораторна робота №10. Варіант 1
// Тема: умовні оператори та цикли в JavaScript
//
==========================================================
===

// ---------- Завдання 1. Умовний оператор ----------
// Створити змінну "age" і перевірити, чи вік >= 18.

console.log("Завдання 1:");

var age = 20;

if (age >= 18) {
    console.log("Ви маєте право голосувати");
} else {
    console.log("Ви не маєте права голосу");
}

// ---------- Завдання 2. Оператор вибору switch --------
--
// Створити змінну "dayOfWeek" і вивести повідомлення для
кожного
// дня тижня, використавши гілку default.

console.log("");
console.log("Завдання 2:");

var dayOfWeek = "понеділок";

switch (dayOfWeek) {
    case "понеділок":
        console.log("Це перший день тижня");
        break;
    case "вівторок":
        console.log("Це другий день тижня");
        break;
    case "середа":
        console.log("Це середина тижня");
        break;
    case "четвер":
        console.log("Це четвертий день тижня");
        break;
```

```
    case "п'ятниця":
        console.log("Це останній робочий день тижня");
        break;
    case "субота":
        console.log("Це перший вихідний день");
        break;
    case "неділя":
        console.log("Це останній день тижня");
        break;
    default:
        console.log("Такого дня тижня не існує");
}

// ---------- Завдання 3. Цикл for ----------
// Вивести числа від 1 до 10.

console.log("");
console.log("Завдання 3:");

for (var i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(i);
}
```

Відповіді на контрольні питання:

1. **Які умовні оператори в JavaScript ви знаєте?**

Інструкція if, конструкції else та else if, тернарний (умовний) оператор ? :, а також оператор вибору switch.

2. **Як працює умовний оператор if?**

Він обчислює умову в круглих дужках. Якщо результат дорівнює true, виконується блок коду після if, інакше – блок else, якщо він заданий.

3. **Чи може конструкція else if бути після конструкції else?**

Ні. Блок else завершує ланцюжок умов, тому після нього не можна розміщувати else if. Усі додаткові перевірки мають бути перед else.

4. **Скільки конструкцій else if може бути після оператора if?**

Будь-яка кількість. Обмежень немає: else if можна повторювати стільки разів, скільки варіантів умови потрібно перевірити.

5. **Як працює тернарний оператор?**

Він має три операнди: умова ? значення1 : значення2. Спочатку обчислюється умова; якщо вона істинна, повертається значення1, інакше – значення2.

6. **Які цикли в JavaScript ви знаєте?**

Цикли while, do … while, for, а також for … in і for … of для перебору властивостей об'єкта та елементів масиву.

7. **Як працює цикл while?**

Спочатку перевіряється умова, і доки вона істинна, виконується тіло циклу. Якщо умова хибна від самого початку, тіло циклу не виконається жодного разу.

8. **Як працює цикл do … while?**

Спочатку виконується тіло циклу, і лише потім перевіряється умова. Тому тіло циклу виконується щонайменше один раз.

9. **Як працює цикл for?**

Цикл for виконує ініціалізацію лічильника, перевіряє умову, виконує тіло циклу і після кожної ітерації виконує крок зміни лічильника. Синтаксис: for (ініціалізація; умова; крок).

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі я познайомився з умовними операторами та циклами і отримав головні навички роботи з цими частинами мови JavaScript. Навчився використовувати конструкції if, else, else if, оператор вибору switch з гілкою default та цикли for, while і do … while.